

Adil detection vs segmentation

İki model de aynı gerçek bitkileri gordu

PhenoBench • YOLO26s • 1024 px • 50 epoch • parsel-ayrı test

KISA KARAR

SEGMENTATION TABANI TERCİH EDİLEBİLİR

%64,7

Detection action F1

Weed kutu merkezi exact GT ot dokusuna temas.

%74,0

Segment action F1

Tahmin maskesinin en güvenli iç noktası.

+9,3 puan

Segment – detect

Aynı test, val'de ayrı optimize edilmiş esikler.

Bu temiz mimari/gorev kontroludur; UAV seker pancari verisi nihai robot-kamera saha onayı değildir.

Bu kez karsilastirma gercekten eslenmis

Zero-shot segmenter ile target-trained detector farki mimari sonucu olarak kullanilmadi.

Kontrol	Durum	Sozlesme
Goruntu	Ayni	1.407 train / 369 val / 403 test
Bitki ornegi	Ayni	Ayni publisher instance maskesi
Etiket turetme	Eslenmis	Maske → exact kutu veya poligon
Model / raster	Ayni aile	YOLO26s; 9,95M vs 11,44M; native 1024
Egitim	Ayni	50 epoch, batch 8, seed 17, augmentation
Secim	Ayni kural	last.pt; confidence yalnız val'de

Test, val esikleri `locked_validation_calibration.json` dosyasina yazildiktan sonra ilk kez calistirildi. Segmentasyonun kutu-merkezi kontrolu de ayni segmenter tahminlerinden gelir; maske noktasinin ek degerini ayirir.

Ana sonuc: exact dokuya bir-bitki/bir-atis

TP = ilk noktanin uygun GT weed dokusuna temasi; duplicate, toprak veya crop temasi FP.

Yontem	Precision	Recall	F1	Crop riski	Atis
Detection → kutu merkezi	%69,0	%60,9	%64,7	%1,5	1549
Segment → guvenli maske ici	%86,0	%64,9	%74,0	%2,3	1325
Segment → kutu merkezi kontrol	%71,6	%54,8	%62,1	%1,4	1343

%71,2

Detection box mAP50-95

Standart instance kutu metrigi.

%70,6

Segment box mAP50-95

Ayni segment head'in kutulari.

%51,9

Segment mask mAP50-95

Gelecek doku/lazer ihtiyaci icin.

%95 recall politikasi gercekte neye mal oluyor?

Esik validation'da secildi; tablo untouched test sonucudur. Ana karar balanced-F1 politikasindandir.

Yontem	Val %95?	Test P	Test R	Test F1	Crop riski
Detection → kutu merkezi	Hayir	%19,8	%83,9	%32,0	%5,8
Segment → guvenli maske ici	Hayir	%19,2	%95,8	%32,0	%7,5

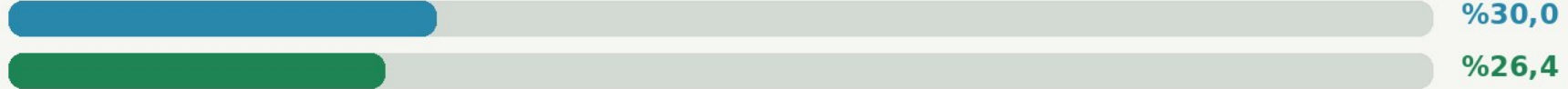
Nasil okunmali?

- %95 recall tek basina yeterli degil: cok false action precision'i ve crop guvenligini dusurebilir.
- Hedefimiz deploy testinde precision ve recall'in birlikte yaklasik %95 olmasi; F1 bunu ozetler.
- Bu tablo %95 recall'in val'de bile ulasilamaz olup olmadigini da acikca gosterir.

Kucuk weed darboğazi iki modelde nasil?

Boyut = native/model 1024 rasterda sqrt(exact GT kutu alani). Her bar ayni GT bitkilerini kullanir.

<14 px (n=273)



14-28 px (n=501)



28-56 px (n=571)



≥56 px (n=409)



Mavi = detection kutu merkezi • Yesil = segmentation guvenli maske
ici

Basarili test ornegi

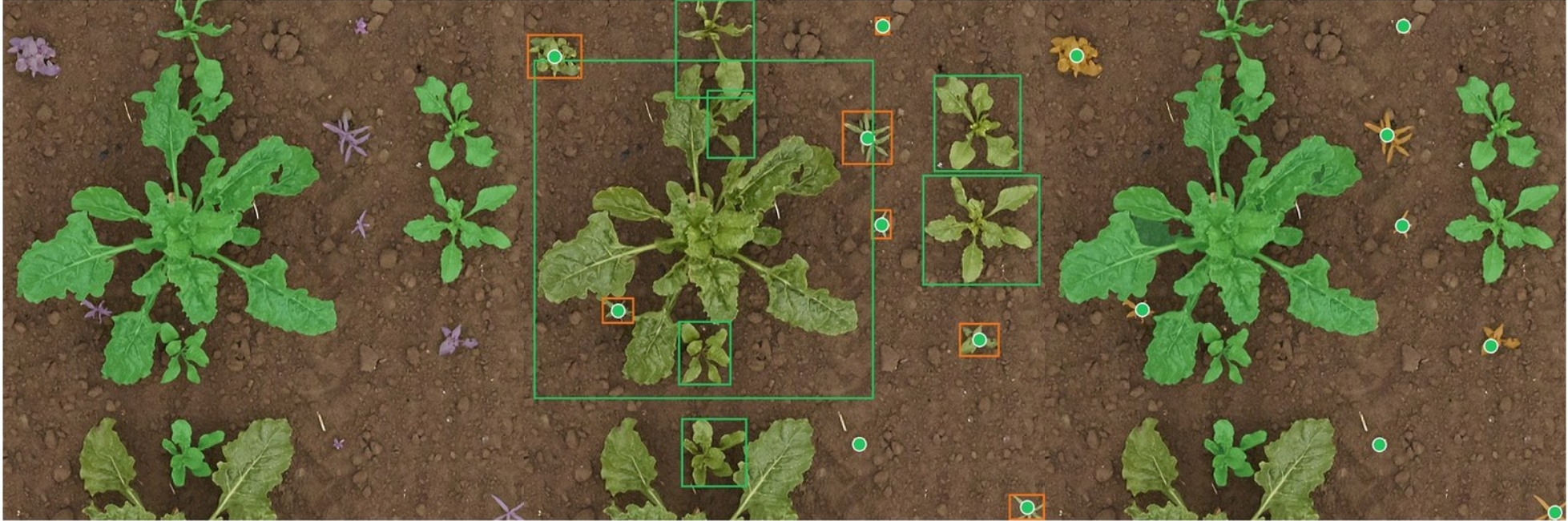
Uc panel de ayni untouched test goruntusunu gosterir.

phenobench:val:06-05_00096_P0037991 | gercek PhenoBench test parcasi

Gercek etiket

Detection: kutu merkezi

Segmentation: guvenli maske ici



Renk: yesil=mahsul, mor=GT ot, turuncu=tahmin ot | Nokta: yesil=dogru ot temasi, kirmizi=hatali

Yesil nokta exact GT weed dokusuna temas eder. Sol panel publisher GT; orta target-trained detector; sag target-trained segmenter.

Zor test ornegi

En dusuk ortak aksiyon basarili orneklerden biri.

phenobench:val:05-15_00053_P0030943 | gercek PhenoBench test parcasi

Gercek etiket

Detection: kutu merkezi

Segmentation: guvenli maske ici



Renk: yesil=mahsul, mor=GT ot, turuncu=tahmin ot | Nokta: yesil=dogru ot temasi, kirmizi=hatali

Kirmizi noktalar crop/toprak hatasini, kacirilan mor alanlar recall kaybini gorunur yapar. Tek kare yerine toplu metrik karar verir.

Modellerin ayrildigi ornek

Bu kare segmentasyon lehine en belirgin paired farklardan biri.

phenobench:val:05-15_00053_P0030859 | gercek PhenoBench test parcasi

Gercek etiket

Detection: kutu merkezi

Segmentation: guvenli maske ici



Renk: yesil=mahsul, mor=GT ot, turuncu=tahmin ot | Nokta: yesil=dogru ot temasi, kirmizi=hatali

Maske-ici nokta, kutu merkezinin kacirdigi duzensiz weed dokusuna temas edebilir; tersi ornekler de galeride bulunur.

Segmentasyon neyi ekliyor?

Sprey noktası benzer olsa bile maske, daha dar ve farklı müdahaleler için bilgi sağlar.

%71,0

Weed tissue IoU

Seçilmiş action esiginde pixel IoU.

%93,1

Crop tissue IoU

No-fire/safety maskesi için.

%82,1

Macro tissue IoU

Weed + crop ortalaması.

Gelecek müdahale

- Nozul footprint'ini weed maskesi içinde tutma
- Lazer için meristem/keypoint'e geçiş
- Mekanik temas ve crop no-go bölgesi

Hesap maliyeti

**Detection: 7,0 ms / kare Segmentasyon:
12,6 ms / kare Oran: 1,80x**

Offline batch ölçümü; kamera aktarımı ve tracking dahil değil.

Model: 9,95M vs 11,44M parametre; train: 23,9 vs 59,3 dk. Maske etiketi kutudan daha pahalidir; bu esit annotation-dakikası deneyi değildir.

Onceki dusuk segmentasyon skoru ne anlatiyordu?

WSD detector target train, global segmenter zero-shot idi; o test saf mimari A/B degildi.

ESKI KIYAS

- Detector WSD kutularini gordu
- Segmenter 0 WSD görüntüsü gordu
- Sonuc mimari + domain adaptasyonu karisimiydi
- Mimari secimde kullanilmadi

YENI KIYAS

- Ikisi de ayni real train'i gordu
- Kutu ve maske ayni instance'tan
- Test parselleri untouched
- Fark task head + aksiyon temsili

Eski deney yine de degerli: hedef-domain gercek veri gormenin kritik oldugunu gosterdi. Yalniz 'detection segmentasyondan ustun' demiyordu.

Karar ve gercek saha anlami

Bu benchmark hangi temeli sececegimizi soyler; saha atesleme izni vermez.

SEGMENTATION TABANI TERCİH EDİLEBİLİR

F1 marji: GECTI

Recall marji: GECTI

Crop guvenligi: GECTI

Gecikme $\leq 2x$: GECTI

Saha icin siradaki kapilar

- Robot kamera/FOV/focus ile deploy-benzeri real veri
- Session/tarla-ayri untouched test
- Video tracking + bir-bitki/bir-atis
- Nozul footprint, kill ve crop injury bench testi
- Ticari kullanim icin veri/model lisansini degistir

Paired test-image bootstrap: segment – detect F1 %95 GA [+7,02, +11,56] puan, Tek seed ve UAV domaini nedeniyle bu aralik final saha garantisi degildir,